

Mesurer le réchauffement climatique avec des données

[corrigés visibles](#)[4 étapes](#)[Paris, Strasbourg](#)[2m_temperature](#)

Objectif

Quantifier la hausse des températures par décennie, à partir de moyennes annuelles et d'anomalies, puis formuler une conclusion prudente.

Une année froide n'invalide pas un réchauffement, et une année chaude ne le prouve pas à elle seule. Seule la comparaison de périodes entières, rapportées à une même normale, permet de parler d'évolution du climat.

Compétences travaillées

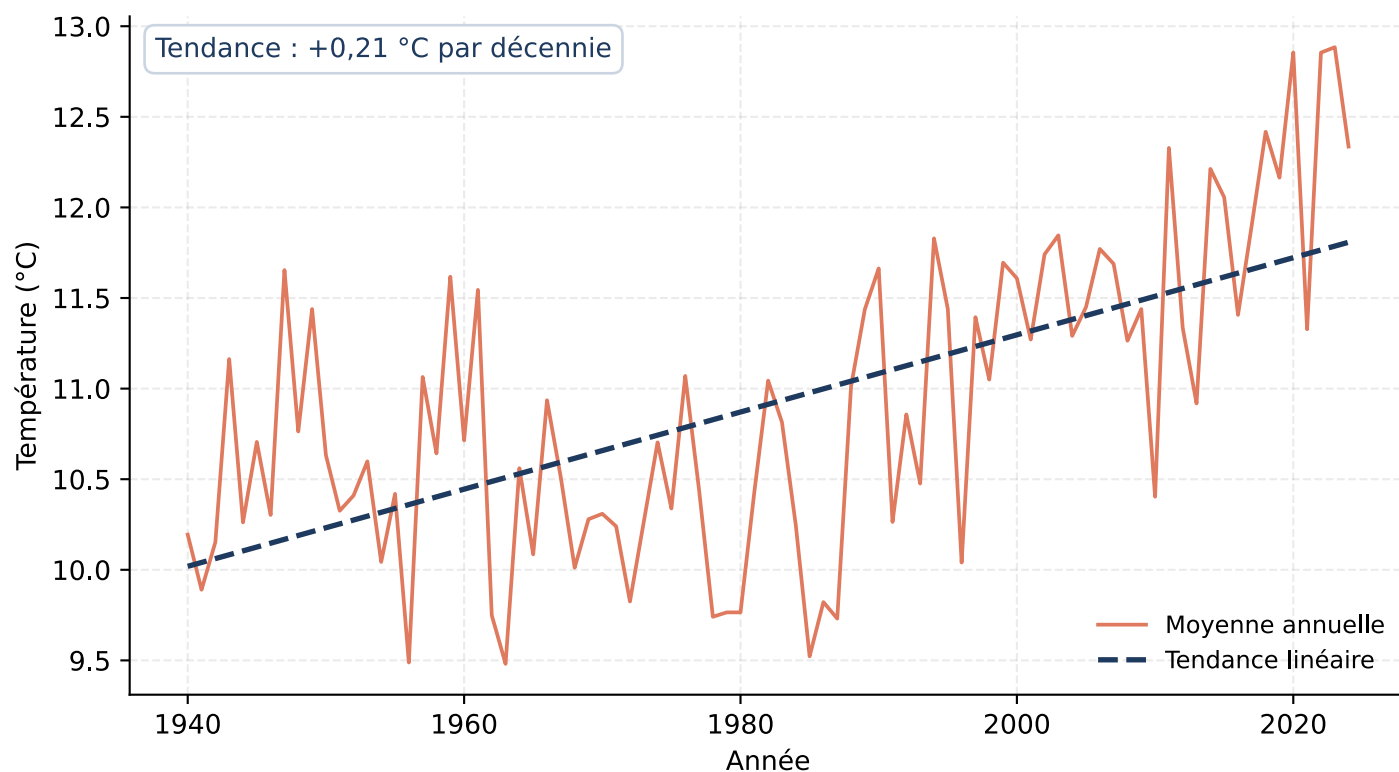
Calculer un écart à une moyenne de référence (normale) · Lire une tendance en tant que valeur par décennie · Distinguer variabilité naturelle et tendance de fond

Conseil à l'enseignant. Insister sur la normale 1991-2020 de l'OMM : comparer une période à elle-même est la seule méthode qui rende les chiffres comparables entre villes et entre pays. Faire écrire aux élèves la phrase de conclusion avant de révéler le corrigé.

Calcule l'écart entre la moyenne annuelle des dix premières années (1940-1949) et celle des dix dernières (2015-2024) à Paris.

Piste. Comparez la moyenne des dix premières années à celle des dix dernières.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

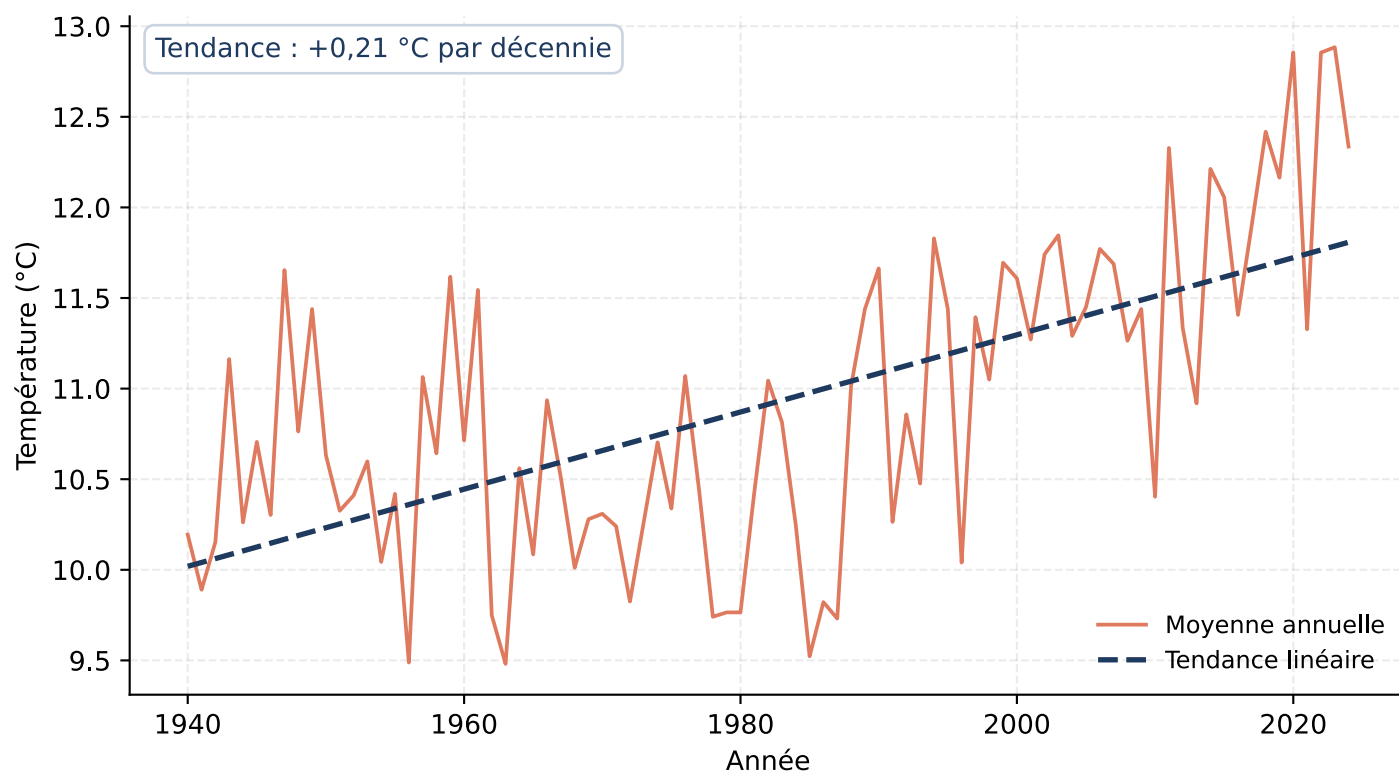
Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Corrigé. Les dix premières années (1940-1949) donnent 10,7 °C de moyenne annuelle, les dix dernières (2015-2024) 12,2 °C : Paris a donc gagné environ 1,6 °C sur la période affichée. On retient l'ordre de grandeur — un degré et demi environ — plus qu'un chiffre unique.

Lis la valeur de la tendance affichée : de combien la température parisienne augmente-t-elle par décennie ?

Piste. La tendance est une droite : son coefficient directeur donne l'évolution par an, multiplié par 10.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

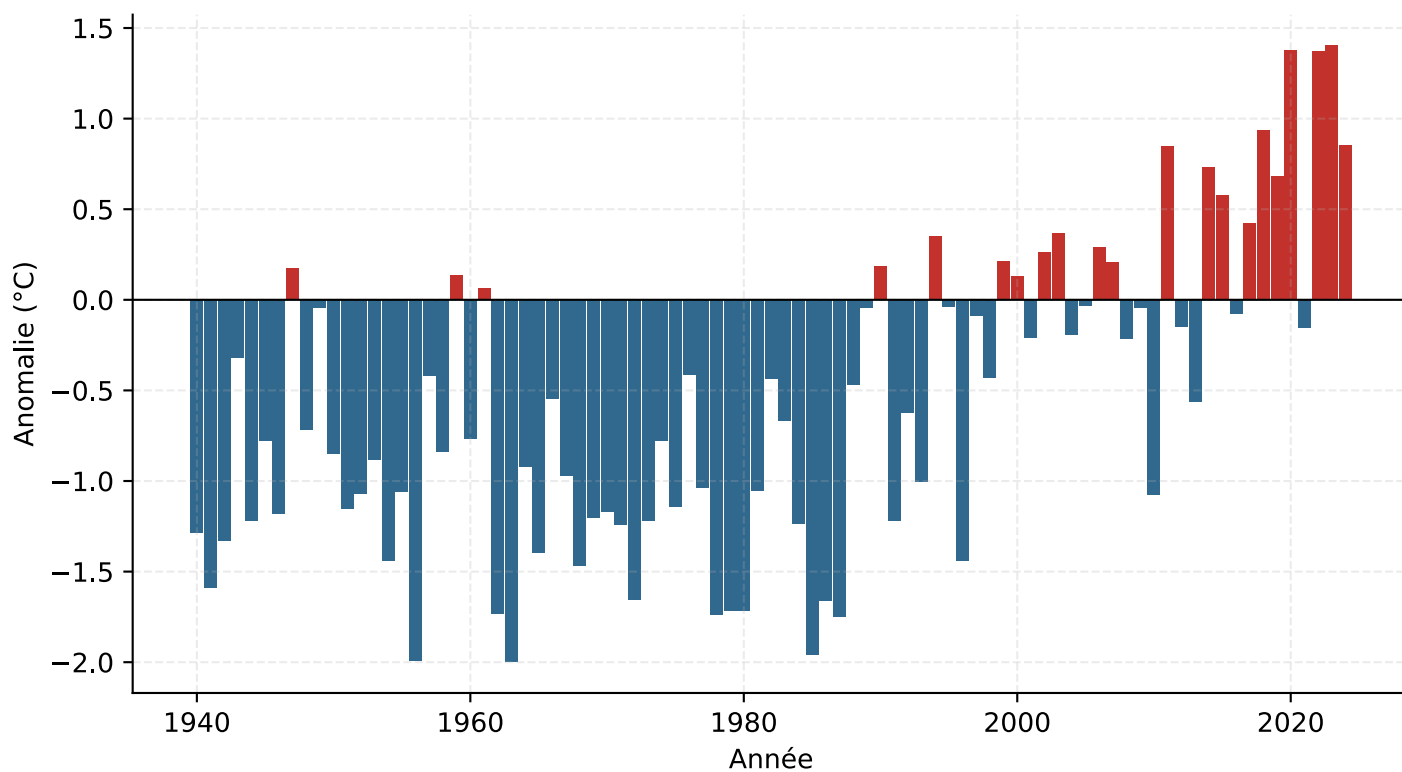
Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Corrigé. Environ $+0,2$ °C par décennie sur 1940-2024 (la régression linéaire affichée donne $+0,21$ °C par décennie). La hausse n'est pas régulière : elle est nulle, voire négative, jusqu'aux années 1980 puis s'accélère nettement depuis. La valeur exacte figure dans le tableau d'indices.

Pourquoi une seule année froide ne suffit-elle pas à contredire la tendance mesurée sur 85 ans ?

Piste. Compare l'écart entre deux années voisines et la hausse sur dix ans.

Anomalie annuelle par rapport à 1991-2020 (11,5 °C) — Paris



Écart de chaque année à la moyenne de la période de référence.

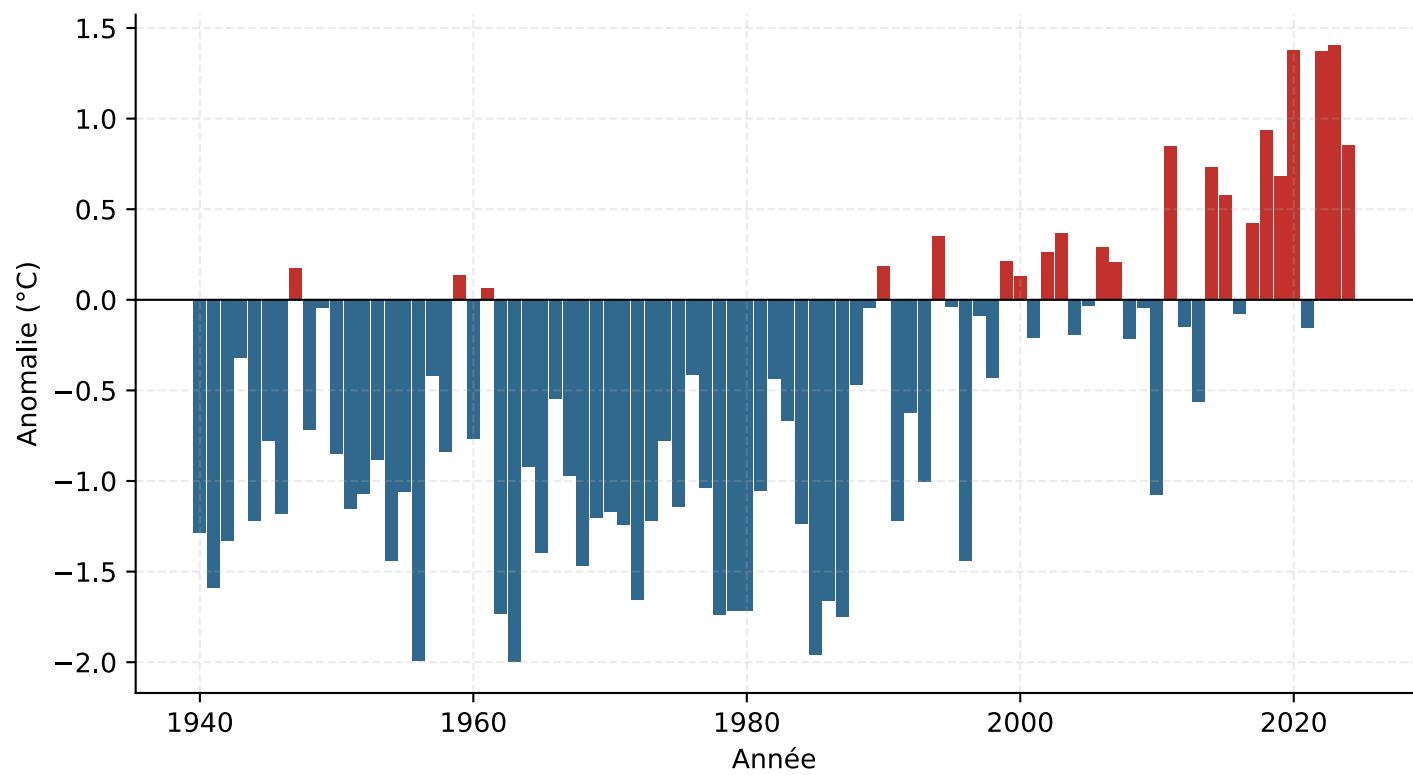
Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Corrigé. Parce qu'on compare deux années isolées au lieu de comparer des décennies : la variabilité naturelle d'une année à l'autre (environ $\pm 0,5$ à 1 °C) est du même ordre que la tendance sur une seule décennie. Seule une moyenne longue fait apparaître la tendance.

Rédige une phrase citant la période, la grandeur mesurée et la valeur du réchauffement parisien.

Piste. Une conclusion scientifique cite toujours une période, une grandeur mesurée et une valeur.

Anomalie annuelle par rapport à 1991-2020 (11,5 °C) — Paris



Écart de chaque année à la moyenne 1991-2020 — Paris.

Corrigé. Exemple attendu : « Sur la période 1940-2024, la température moyenne annuelle de Paris a augmenté d'environ 0,2 °C par décennie, soit +1,6 °C entre les années 1940 et les années 2020, avec une accélération depuis les années 1980. » La phrase doit citer une période, une grandeur et une valeur.

Données de l'activité

Villes : Paris, Strasbourg — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.